

Gráficas movimiento MRU

MRU: movimiento rectilíneo uniforme

El movimiento que hemos visto hasta ahora se llama MRU: Movimiento Rectilíneo Uniforme. ¿Qué significa esto?

- **Rectilíneo:** que se mueve en línea recta. En este movimiento no hay curvas.
- **Uniforme:** que la velocidad es constante. Es decir, no existe aceleración.
 - Es importante entender que cuando hay varios tramos, esto significa que la velocidad es constante en cada tramo. Pero la velocidad SÍ puede variar entre tramo y tramo, lo que sucede es que consideramos cada tramo independiente y no tenemos en cuenta el cambio de tramo a tramo por lo que ignoramos la aceleración. Esto es una simplificación, pero muy útil cuando estamos empezando a entender el movimiento.

Ecuaciones del movimiento MRU

Es fundamental aprender muy bien las siguientes ecuaciones, que como veis son las que ya hemos estudiado aunque parezcan diferentes.

! Muy importante

- d o s o e : espacio o distancia recorrida (normalmente en m o km).
- x : posición en un determinado momento (normalmente en m o km).

$$\Delta s = s_f - s_i$$

$$\Delta x = x_f - x_i$$

$$\Delta t = t_f - t_i$$

$$v = \frac{s}{t} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i}$$

De aquí hay que saber despejar las ecuaciones:

$$s = \Delta x = v \cdot t$$

$$t = \Delta t = \frac{s}{v}$$

$$x_f = x_i + s = x_i + v \cdot t$$

Ejemplo de problema con gráficas de MRU

Enunciado

Una chica va andando desde su casa hasta la escuela, que está a 1 km de distancia. Permanece allí durante 6 horas y después vuelve a su casa.

- Tiempo: minutos.
- Espacio: kilómetros.

Se representan las siguientes gráficas:

- Posición-tiempo.
- Velocidad-tiempo.
- Aceleración-tiempo.

Datos del movimiento

Ida

La chica tarda 20 minutos en llegar a la escuela.

Distancia recorrida:

1 km

Tiempo empleado:

20 min

Velocidad:

$$v = \frac{1}{20} = 0,05 \text{ km/min}$$

Código LaTeX:

```
$$  
v = \dfrac{1}{20} = 0{,}05\ \text{km/min}  
$$
```

Permanencia en la escuela

La chica permanece en la escuela durante 6 horas:

$$6 \text{ h} = 360 \text{ min}$$

Código LaTeX:

```
$$
6\ \text{\text{h}} = 360\ \text{\text{min}}
$$
```

Vuelta

La vuelta dura también 20 minutos.

Velocidad:

$$v = -0,05 \text{ km/min}$$

Código LaTeX:

```
$$
v = -0{,}05\ \text{\text{km/min}}
$$
```

Interpretación de las gráficas

Gráfica posición-tiempo

- La posición aumenta linealmente desde 0 km hasta 1 km durante la ida.
- Durante las 6 horas en la escuela la posición permanece constante.
- En la vuelta la posición disminuye linealmente hasta regresar a 0 km.

Gráfica velocidad-tiempo

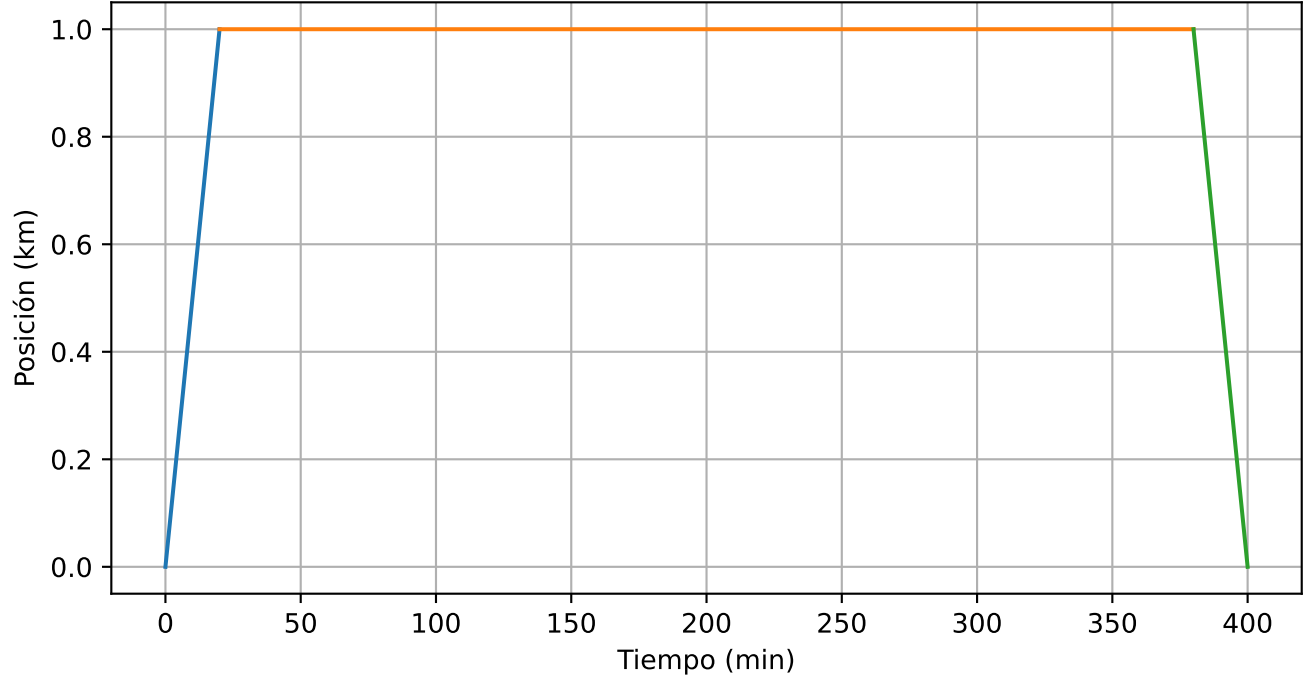
- La velocidad es constante y positiva durante la ida.
- La velocidad es 0 mientras permanece en la escuela.
- La velocidad es constante y negativa durante la vuelta.

Gráfica aceleración-tiempo

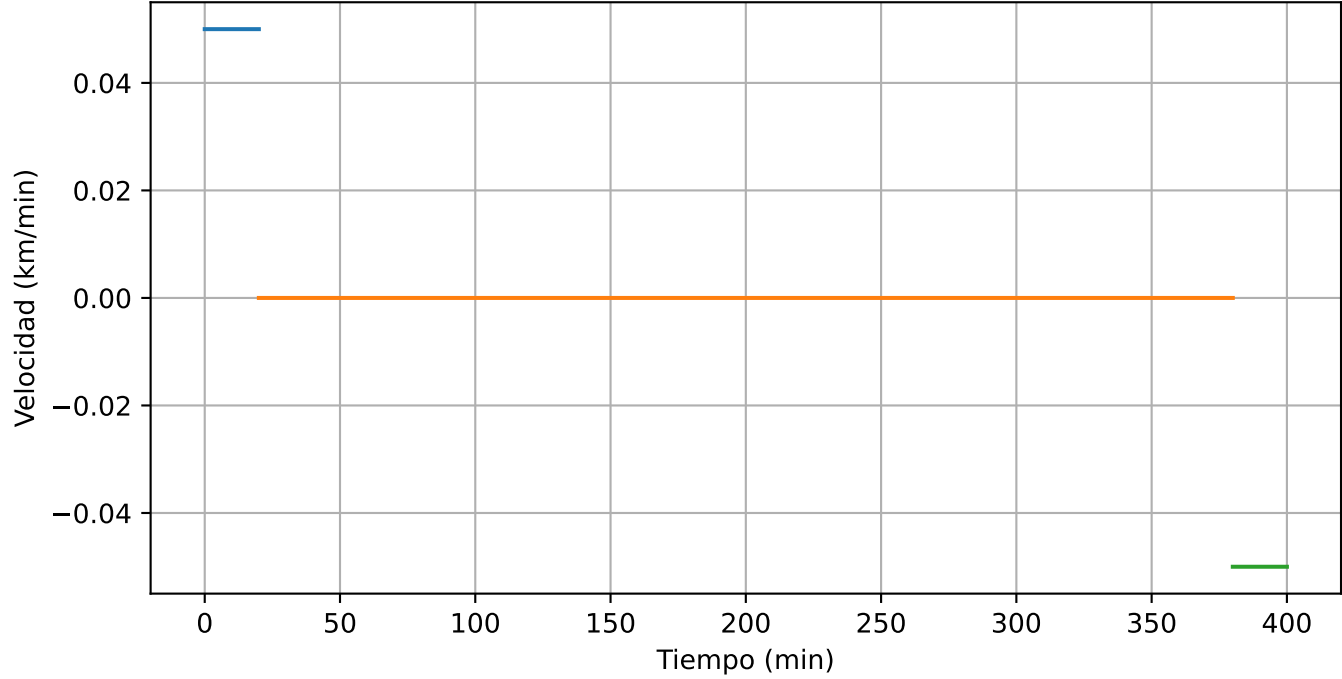
- La aceleración es 0 durante todo el movimiento, ya que la velocidad es constante en cada tramo.

Código para generar las gráficas

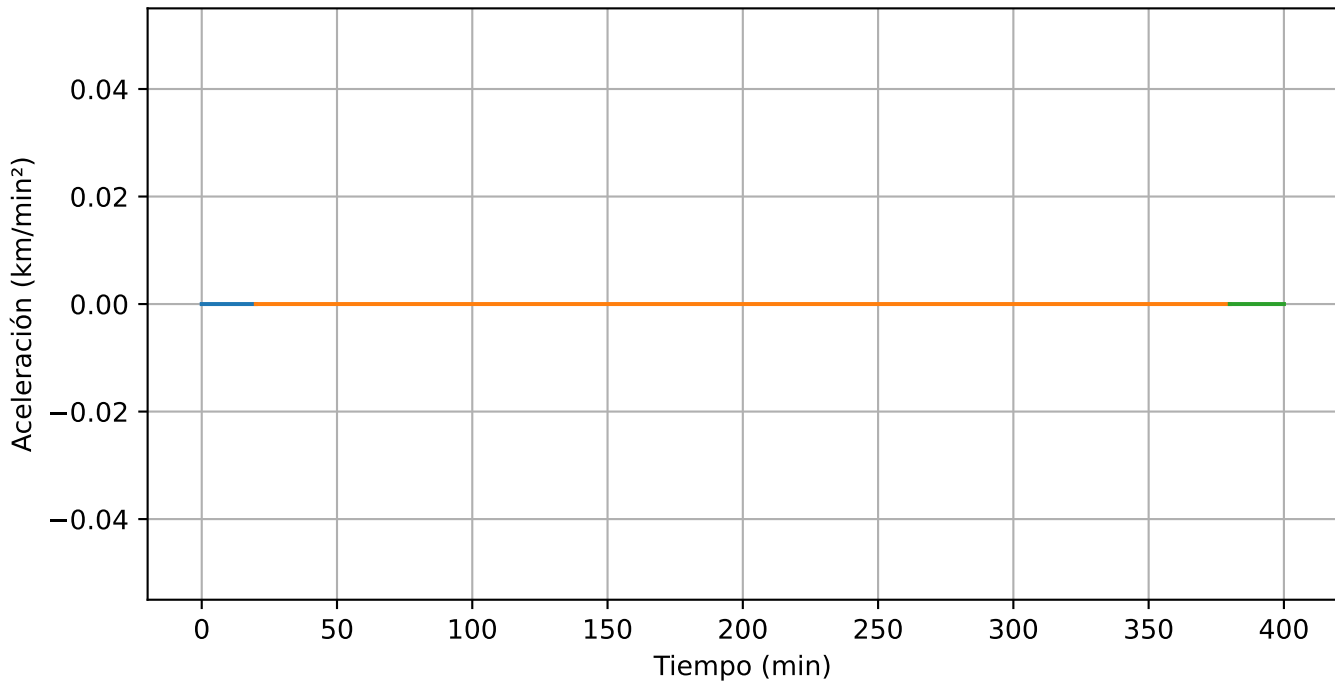
MRU: Posición-tiempo



MRU: Velocidad-tiempo



MRU: Aceleración-tiempo



2. Gráficas de MRUA

Enunciado

Un hombre sale de su casa y acelera hasta unos metros antes de la escuela, donde reduce el ritmo. Después vuelve a su casa con velocidad constante.

Se representan las siguientes gráficas:

- Posición-tiempo.
- Velocidad-tiempo.
- Aceleración-tiempo.

Datos del movimiento

Tramo 1: aceleración

El hombre parte del reposo y acelera durante 10 segundos con una aceleración constante:

$$a = 2 \text{ m/s}^2$$

Código LaTeX:

```


$$a = 2 \text{ m/s}^2$$


```

Velocidad alcanzada:

$$v = a \cdot t = 2 \cdot 10 = 20 \text{ m/s}$$

Código LaTeX:

```
$$  
v = a \cdot t = 2 \cdot 10 = 20 \ \text{m/s}  
$$
```

Posición recorrida:

$$x = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$$

$$x = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 10^2 = 100 \text{ m}$$

Código LaTeX:

```
$$  
x = \dfrac{1}{2} \cdot a \cdot t^2  
$$  
  
$$  
x = \dfrac{1}{2} \cdot 2 \cdot 10^2 = 100 \ \text{m}  
$$
```

Tramo 2: frenado

Reduce la velocidad durante 5 segundos con aceleración negativa:

$$a = -2 \text{ m/s}^2$$

Código LaTeX:

```
$$  
a = -2 \ \text{m/s}^2  
$$
```

Velocidad final:

$$v = 20 - 2 \cdot 5 = 10 \text{ m/s}$$

Código LaTeX:

```
$$  
v = 20 - 2 \cdot 5 = 10\ \text{m/s}  
$$
```

Tramo 3: vuelta a velocidad constante

Vuelve a casa con velocidad constante:

$$v = -10 \text{ m/s}$$

Código LaTeX:

```
$$  
v = -10\ \text{m/s}  
$$
```

Interpretación de las gráficas

Gráfica posición-tiempo

- Al principio la pendiente aumenta porque el hombre acelera.
- Después la pendiente disminuye durante el frenado.
- Finalmente la posición disminuye linealmente porque vuelve a velocidad constante.

Gráfica velocidad-tiempo

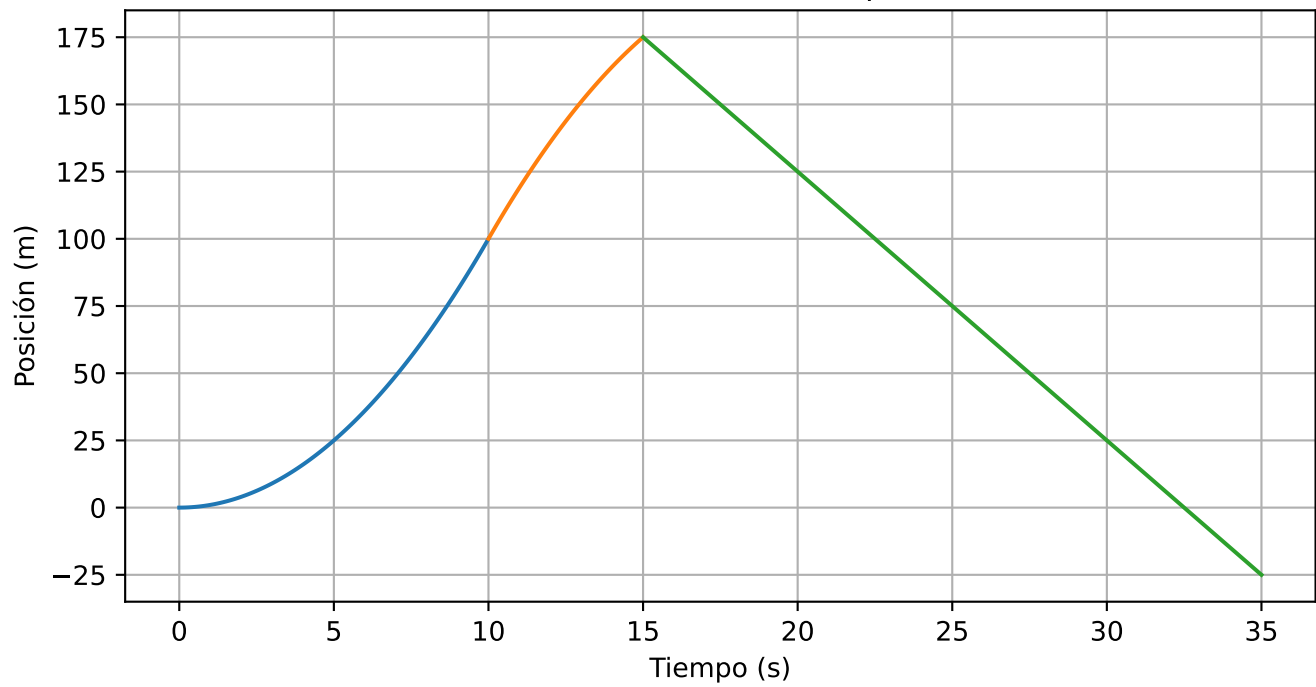
- La velocidad aumenta linealmente durante la aceleración.
- Después disminuye linealmente durante el frenado.
- Finalmente permanece constante y negativa en la vuelta.

Gráfica aceleración-tiempo

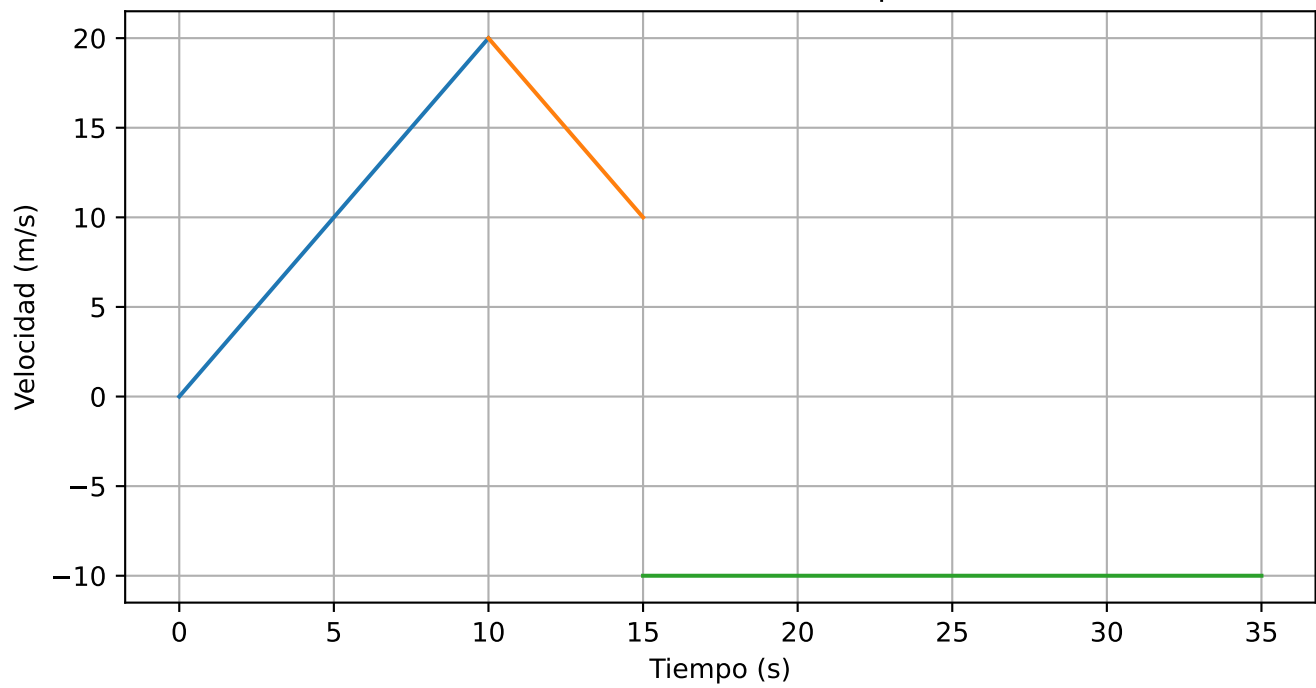
- La aceleración es positiva al inicio.
- Luego es negativa durante el frenado.
- Finalmente es 0 durante el movimiento uniforme.

Código para generar las gráficas

MRUA: Posición-tiempo



MRUA: Velocidad-tiempo



MRUA: Aceleración-tiempo

